

과탐 화학1 · 개념요약

과탐 · 화학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

화학 I — 산 염기와 중화 반응 핵심 개념

1. 산과 염기

- **아레니우스 정의:** 산은 물에 녹아 H^+ (수소 이온)을 내놓는 물질, 염기는 OH^- (수산화 이온)을 내놓는 물질이다.
- **브뢴스테드-로리 정의:** 산은 H^+ 를 주는 물질(양성자 주개), 염기는 H^+ 를 받는 물질(양성자 받개)이다.
- 같은 반응에서 정반응과 역반응을 보면 **짝산-짝염기** 관계가 성립한다. 예: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ 에서 H_2O 와 H_3O^+ 가 짝산-짝염기.
- 물은 산으로도 염기로도 작용하는 **양쪽성 물질**이다.

2. 물의 자동 이온화와 pH

- 물의 자동 이온화: $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$
- 이온화 상수(25°C): $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$
- $pH = -\log[H_3O^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$
- 25°C에서 $pH + pOH = 14$
- 중성: $[H_3O^+] = [OH^-]$, 산성: $[H_3O^+] > [OH^-]$, 염기성: $[H_3O^+] < [OH^-]$

3. 중화 반응

- 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 반응하여 물이 생성: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
- **중화 반응의 양적 관계:** 산이 내놓은 H^+ 의 몰수 = 염기가 내놓은 OH^- 의 몰수일 때 완전 중화.
- $n \cdot M_a V_a = n' \cdot M_b V_b$ (M : 몰 농도, V : 부피, n : 가수)
- 중화점에서 생성물은 물과 염(salt)이다.

4. 혼합 용액의 액성 판단

- 혼합 후 남은 H^+ 또는 OH^- 의 몰수를 계산한다.
- $n(H^+) > n(OH^-)$: 산성 / $n(H^+) = n(OH^-)$: 중성 / $n(H^+) < n(OH^-)$: 염기성
- 구경꾼 이온(예: Na^+ , Cl^-)은 반응에 참여하지 않으며 혼합 전후 몰수가 보존된다.
- 전체 이온 수 = 반응에 참여하지 않은 구경꾼 이온 + 남은 H^+ 또는 OH^- 로 계산한다.